

Практическая работа 05

Задача 1. Сформулируйте аксиому 1 стереометрии.

Задача 2. Сформулируйте аксиому 2 стереометрии.

Задача 3. Сформулируйте аксиому 3 стереометрии.

Задача 4. Сколько плоскостей можно провести через две пересекающиеся прямые?

Задача 5. Могут ли три точки одновременно принадлежать двум разным плоскостям?

Задача 6. Даны четыре точки, не лежащие в одной плоскости. Сколько различных плоскостей можно провести через различные тройки этих точек?

Задача 7. Что такое сечение многогранника? Какие многоугольники могут быть сечениями куба?

Задача 8. Постройте сечение куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через середины рёбер AB , BC и вершину D_1 . Какой многоугольник получится?

Задача 9. Какие многоугольники могут быть сечениями тетраэдра?

Задача 10. Строительный блок имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Его распилили плоскостью, проходящей через диагонали двух противоположных граней. Какая фигура получилась в сечении?

Ответы

1. Ответ: аксиома 1.
2. Ответ: аксиома 2.
3. Ответ: аксиома 3.
4. Ответ: одну.
5. Ответ: да, если точки лежат на одной прямой; нет, если не лежат.
6. Ответ: 4 плоскости.
7. Ответ: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник.
8. Ответ: пятиугольник.
9. Ответ: треугольник и четырёхугольник.
10. Ответ: прямоугольник.